

研究方法：在方法級比較不可行的條件下進行天線逆向設計

碩士論文方法論章底稿。本章描述本研究採用的研究作業方式：它要解決什麼問題、由哪些機制構成、有什麼證據顯示它有效、邊界在哪裡。

閱讀順序：§1 問題與度規 → §2 這個問題的雜訊尺度（本章的樞紐）→ §3 之後是方法本體。本章所有數字的取得方式與凍結狀態見附錄 C；自訂術語見附錄 A。

§1 問題設定與評價度規

1.1 設計問題

本研究的對象是一個**像素化微帶貼片天線**：輻射體所在的金屬層被離散成 $25 \times 25 = 625$ 個正方形像素，每個像素只有「有金屬」與「沒有金屬」兩種狀態。一個**候選設計**（下稱 **pattern**）就是一張 25×25 的二元圖，設計空間大小為 2^{625} 。

項目	設定
目標頻段	5G NR n257 · 26.5 – 29.5 GHz (中心 28 GHz)
基板	RO4003C · 厚度 0.508 mm
輻射體區域	5 mm × 5 mm · 離散為 25×25 像素 (每像素 0.2 mm)
激勵	單埠，集總埠 (lumped port) ；饋入點上方疊一塊固定金屬遮罩確保能量注入
求解	Ansys HFSS · 離散掃頻 (discrete sweep) 逐點硬解 24 – 32 GHz 共 17 點 (間隔 0.5 GHz)
方向圖	於 28 GHz 取 $\varphi = 0^\circ$ 與 $\varphi = 90^\circ$ 兩個主切面 · θ 解析度 2°
單筆成本	中位 160 秒 ($n = 2,123$ 筆實測)

設計變數只有 625 個位元，沒有連續參數。這一點決定了後面所有事：搜尋空間是離散的、高維的，而每一次評估都要付出約兩分半的全波模擬。

1.2 三個硬性判準與一個收益軸

一個候選要被視為**合格解**，必須同時通過三道硬性判準（下稱**三標**）：

#	判準	通過條件	連續分數
1	帶內	通帶內每個頻點 $S_{11} \leq -10$ dB 且 $\text{Gain} \geq +4$ dB	worst_margin ：帶內每個頻點對兩條規格的餘裕，取 最差那一點 。正值 = 全帶達標
2	方向圖	主波束 $\pm 45^\circ$ 窗內每個角度不低於「波束峰值 – 3 dB」	rad_window_margin ：窗內最低點對該門檻的餘裕；兩個切面取較差者
3	可製造	所有金屬碎片 ≥ 4 像素、零 1–3 像素粉塵	(二元判定，無連續分數)

三標全部是**硬閘門**，彼此不可交換——任一項不過即出局。

帶外選擇性不是第三個判準，而是通過三標之後的收益軸。帶外的要求與帶內相反：不匹配、不輻射。分數取遠帶外（通帶兩側各 4 個頻點）的「最高增益 – 最深 S_{11} 」，稱為**帶外洩漏**（**oob_bad**），越低越乾淨。選批時把三者壓成單一純量：先罰未過線者，過線之後只比帶外。

對「最高增益 – 最深 S11」這個定義的說明：兩者確實是不同性質的量，相減沒有直接的物理意義。它是一個工程上的複合惡度指標——帶外要乾淨，需要同時「不匹配」（S11 淺）與「不輻射」（增益低）；把兩者的最壞值相加（S11 為負，相減即相加）得到一個單調的惡度分數，用於候選之間的排序。它不宣稱是一個物理量，只宣稱是一個排序用的複合指標。

1.3 價值軸的四次演進

本研究的目標函數不是一開始就固定的。它改過四次，每一次都留下紀錄：

#	時期	價值軸	改動理由
1	初期	三標達標數量	合格解稀少，先求有
2	中期	三標 = 硬闔門，過線後帶內餘裕的邊際價值 ≈ 0	三標解累積到上千筆後，繼續刷帶內餘裕不再帶來設計上的選擇權
3	中後期	收益軸改為帶外洩漏（字典序：①三標 ②帶外升幂）	帶外選擇性是尚未被壓制的維度，且與實際佈署干擾直接相關
4	後期	帶外拆成低頻側 / 高頻側獨立記帳 (usable_lo / usable_hi)	總帳型的推進被發現主要來自高頻側；低頻側長期紋絲不動，合併記帳會把真正的牆蓋掉

第 4 次改動同時定義了三個衍生紀錄軸——它們都是在合格解之中取帶外極值：

- usable_oob = 滿足 $\text{worst_margin} \geq +0.15 \wedge \text{rad_window_margin} \geq 0$ 的解之中，帶外洩漏的最小值
- usable_lo / usable_hi = 同樣條件下，低頻側 / 高頻側各自的帶外極值

($\text{worst_margin} \geq +0.15$ 而非 ≥ 0 的緩衝，來自製造缺陷存活率是餘裕的函數這項實測。)

把改軸的歷程寫出來，是為了讓讀者能判斷各時期的數字之間是否可比——不同時期的「最佳」指的不是同一件事。

1.4 本節的限制

- 三標中的「可製造」是幾何判定（碎片尺寸），**不是製程判定**。它排除了明顯無法蝕刻的結構，但沒有涵蓋公差、對位、鍍層等實際製程因素。
- 方向圖只在 28 GHz 單一頻點、兩個主切面上評估，未涵蓋全頻帶與全立體角。
- $\pm 45^\circ$ 窗與 3 dB 底線是與指導教授討論後訂定的工作規格，**不是來自外部標準**。

§2 這個問題的雜訊尺度：為什麼方法級比較做不起來

本章其餘所有設計都是為了回答一個問題：當「換一個方法、跑一次、比誰好」這件事在統計上做不起來時，還能怎麼做研究？本節說明為什麼它做不起來。

2.1 同方法、同預算的結果離散度

本實驗室前一項工作留下 41 條完整的優化軌跡（同一套線上學習方法、同一組超參數、僅隨機種子與初始解不同）。把這 41 條軌跡在相同的模擬預算切開，觀察「此刻各軌跡最好成績」的分布：

模擬預算（次全波模擬）	仍在進行的軌跡數	中位 (dB)	跨軌跡標準差 (dB)
100	36	-4.3	1.3
250	34	-3.6	1.7
500	24	-2.1	1.5

同一套方法、同一預算，結果可以相差 3–4 dB（約 $\pm 2\sigma$ ）。

2.2 這個離散度的後果

在 $\sigma \approx 1.5$ dB 的雜訊水位下，若要以 $\alpha = 0.05$ 、檢定力 0.8 確認一項價值 1 dB 的方法改良，每個對照組需要

$$n \approx 2\sigma^2(z_{0.025} + z_{0.2})^2 / \Delta^2 = 2(1.5)^2(1.96 + 0.84)^2 / 1^2 \approx 35 \text{ 條軌跡}$$

也就是每組三十多條 500 次模擬的軌跡；價值 0.5 dB 的改良則需要約 140 條。一條 500 次模擬的軌跡是一到兩天的機器時間，兩組對照就是數個月。

這不是實驗不夠仔細，是訊號本身小於雜訊。本章之後的每一項設計——批次化驗證、決定性生成、公證制度、以效率而非單批因果評估探索型介入——都是在這個約束下的選擇。

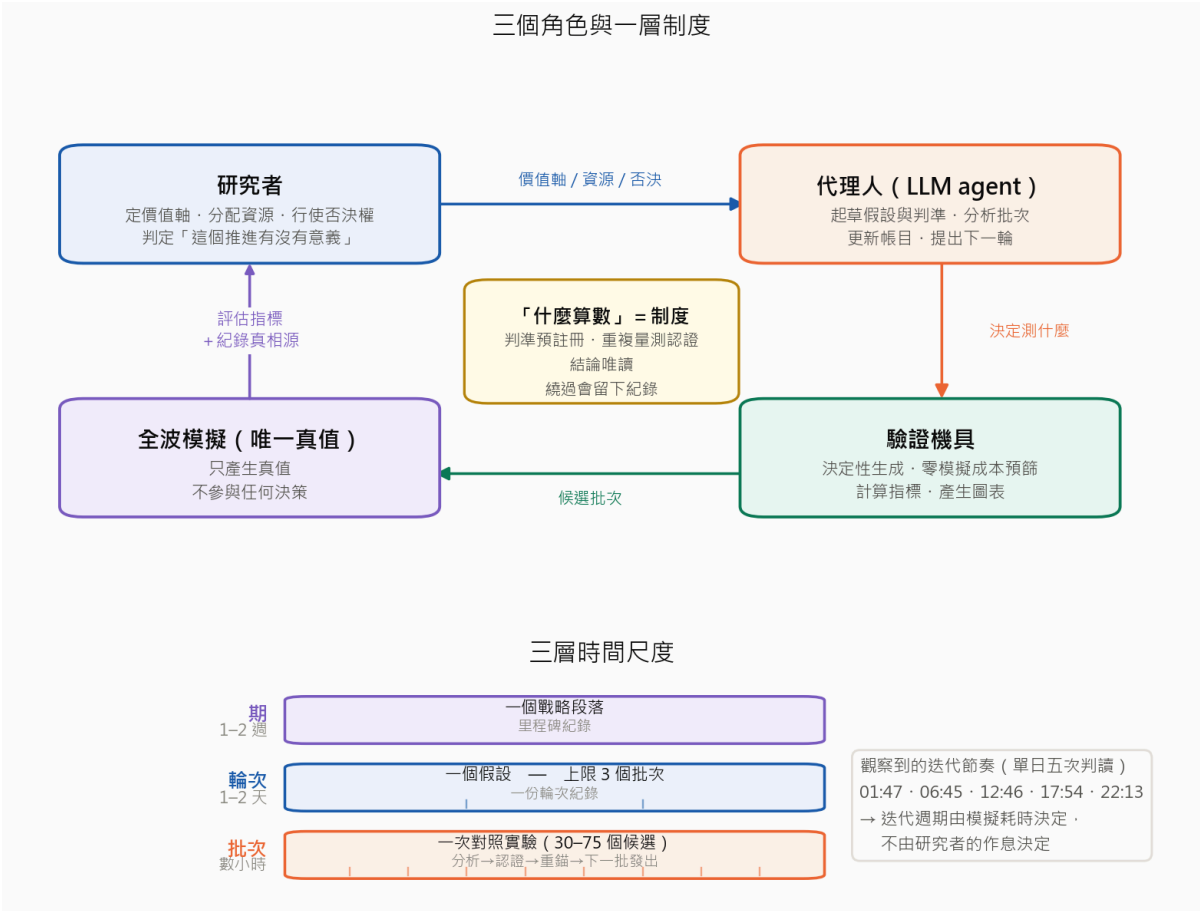
2.3 本節的限制（本章最重要的一段自我約束）

這一節是全章的地基，它有三個必須攤開的弱點：

1. 「同方法」的前提並不嚴格。這 41 條軌跡橫跨一段時間，期間方法本身有過調整。因此表中的 σ 混入了部分方法差異，是「同方法離散度」的上界，不是純值。這個方向對本節的論證是保守的（真實 σ 只會更小、需要的樣本數更少），但仍應標明。
2. 存活軌跡數從 36 掉到 24，存在倖存者偏差。長預算那一列是被篩選留下的子集，若軌跡的中止與其表現相關，該列的離散度會被系統性扭曲。本研究未能排除這一點。
3. 這個 σ 量自本研究已不再作為主力的線上學習路線。把它外推到現行的批次驗證路線，是一個未經直接驗證的假設。本研究採信它的理由是：兩者共用同一個設計空間、同一個模擬器與同一把度規，雜訊的主要來源（崎嶇的解空間地形）不隨搜尋方式改變。

第 3 點也帶出一個本研究必須正面承認的推論：在 $\sigma \approx 1.5$ dB 之下，本研究自己的紀錄推進（0.2–0.3 dB 量級）同樣無法宣稱是方法的功勞而非抽樣運氣。本研究對此的處理不是聲稱已經解決，而是：紀錄一律以重複量測認證其可重複性（§6.3），並在效果歸因上改用跨輪次的效率趨勢而非單批因果（§4.4）。這是繞過，不是解決。

3.1 三個角色與一層制度



本研究的日常運轉由三個角色與一層制度構成：

角色	負責	明確不負責
研究者 (人)	決定價值軸與戰略方向、分配資源、行使否決權、判定一項推進「有沒有意義」	不逐批下達指令、不手動挑選候選
代理人 (LLM agent，下稱代理人)	起草假設與判準、分析批次結果、更新帳目、提出下一輪	不決定「什麼算數」
驗證機具	決定性地生成候選、零模擬成本預篩、計算指標、產生圖表	不做研究判斷
制度	界定「什麼算數」：判準預註冊、紀錄級宣稱須經重複量測認證、結論唯讀	—

全波模擬器不列為角色：它只產生真值，不參與任何決策。

「制度」這一層的性質必須說清楚，否則它會被誤讀成一個獨立的裁決者。制度的載體是專案內的規範文件與分析程式，兩者研究者與代理人都有寫入權。它的約束力不來自技術上的不可修改，而來自三個性質：規則在使用前就被寫下（判準在批次發出前定稿）、修改留痕（結論以唯讀方式累積，更正以標註方式就地補記，原文保留）、判定邏輯在程式碼裡而非在對話裡（門檻與規則以程式實作，而非每次由代理人臨場判斷）。這使繞過制度成為一件會留下紀錄的事，而不是一件不可能的事。本研究不宣稱後者。

3.2 三層時間尺度

層	週期	單位	產物
批次	數小時	一次對照實驗 (30–75 個候選)	分析、認證、模型重錨、下一批發出
輪次	1–2 天，上限 3 個批次	一個假設	一份輪次紀錄
期	1–2 週	一個戰略段落	里程碑紀錄

「輪次 = 一個假設」是本研究的一條紀律：第三個批次分析完就必須結束該輪，不再追加。其作用是**強迫在資料累積到足以事後合理化任何結論之前結束該假設**，避免輪次退化成資料容器。

批次的判讀與發出由「結果到齊」事件觸發，而非由研究者的作息觸發，因此迭代週期的下限由模擬耗時決定，不由人的可用時段決定。（以版本紀錄時間戳觀察，單日五次判讀均勻分布於 24 小時內。）

3.3 為什麼是批次而不是線上迴圈

前一代的研究採用**線上學習迴圈**：每一次迭代生成一個候選、送模擬、用回來的真值即時更新代理模型，然後反向傳播。本研究改為**批次驗證**：一次生成數十個候選、集中送模擬，模型的更新改到批次結束後離線進行。

改動的理由是產能，而產能的差距來自**架構而非常數因子**：

- 線上迴圈的每一次迭代**只產生一筆真值**，且該次迭代的絕大部分時間花在模型訓練上——在前一代最後一次組態的實測中，全波模擬僅佔單次迭代時間的不到一成，整體產出約 **37 筆真值 / 天**。
- 批次驗證把訓練移出迴圈之後，模擬機的時間**全部**用於產生真值，單機約 **540 筆 / 天**（由 160 秒 / 筆換算），三機並行約 1,600 筆 / 天。

差距約 15 倍，但它不是「**拿掉某個開銷**」得來的——線上迴圈即使把訓練成本完全消除，每次迭代仍只產一筆，仍受序列相依限制。批次化改變的是「一次能問幾個問題」。

3.4 本節的限制

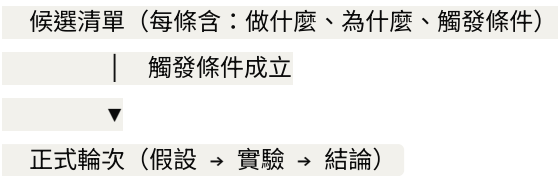
- 上表的角色分工是**設計意圖**。實際運作中，研究者也會直接指定實驗設計與調整具體參數（見 §8 的案例），「不逐批下達指令」是一條趨勢而非嚴格邊界。
- 產能對比的兩端來自不同時期的組態量測，兩者的模擬設定與模型設定並不完全一致；15 倍應被理解為**量級**而非精確倍率。線上迴圈那一端的階段耗時剖析**沒有留存原始輸出**（見附錄 C）。

§4 假設的生命週期

4.1 假設從哪裡來

本研究把研究問題的成熟度分成三級，只有通過閘門的才會消耗模擬預算：

隨手記錄的觀察與半熟想法
需要寫出「什麼情況下才值得做」
▼



關鍵在**觸發條件**：候選清單上的每一條都必須事先寫明「在什麼情況下才開這一輪」。這使開輪的依據是條件成立，而不是當下的直覺。

4.2 判準預註冊

每一輪的判準——什麼算成功、什麼算失敗、達到什麼條件就收手——必須在**第一個批次發出之前**寫定。發出後若要修訂，**只能在任何結果回來之前**，且必須留下修訂註記（日期、理由，以及「本次修訂發生在結果之前」的聲明）。

配套是**結論唯讀**：一輪收檔後不回改結論；日後發現錯誤，以標註方式就地補記，保留原文。

理由很直接：**事後調整判準，等於把探索性分析包裝成確認性結論**。在 §2 那樣的雜訊水位下，一個事後選定的切分方式幾乎總能找到「顯著」的差異。預註冊是本研究對抗這件事的主要手段。

4.3 停滯的處理

主指標連續三個批次沒有推進時，本研究採取一套固定的升級程序，而非繼續投入：①先驗證是判準或工具的問題；②若不是，改變候選分布而非調整參數；③若仍無效，以窮舉方式確認是否已達該路線的上限；④帶著完整帳目升級給研究者裁決。

兩條紀律寫在程序裡：**不因慣性續投批次、不調降門檻製造進度**（紀錄門檻只因通過認證而改變）。

4.4 兩種介入，兩種判法

這是本研究在評估自己的改良時採取的核心分流：

介入類型	特徵	判法
定向型	能明確指出「這一批的好結果就是這個介入直接挑出來的」	短視窗因果判定（例如連續兩批命中率低於門檻即收掉該實驗分支）
擴散型	改變的是候選的分布，而非直接挑選某個候選	不做單批因果判定；改看跨輪次的探索效率趨勢，需累積五輪以上才具判別力

理由是 §2：對擴散型介入而言，單批結果與該介入之間不存在可辨識的因果連結，硬要歸因就是在雜訊裡讀故事。

必須誠實指出的是：這是一個規避策略。本研究至今沒有對任何擴散型介入做出統計顯著的因果證據，只有跨輪次的趨勢觀察。

4.5 本節的限制

- 三個批次的樣本量對多數判準而言偏小，因此判準被迫設得粗（命中率門檻、連續兩批規則）。代價是靈敏度低：小的真實效果會被判成無效。
- 預註冊約束的是判準，**不約束判準的品質**。一個事前寫死但設計不良的判準，仍然會產生一個看起來嚴謹的錯誤結論。
- 三級升格的中間層在實務上會積壓：候選清單累積了相當數量長期未觸發也未淘汰的條目，而「明確標記被否決的想法」這條規範**實際上從未被執行**——被否決的想法散落在各輪次紀錄的判定裡，沒有集中索引。本節描述的是制度設計，不是完全落實的現況。

§5 證據分級與歸因

5.1 三級證據制

本研究把每一條設計規則標上證據等級，只有 A 級才允許寫進候選生成器：

級	定義	正例	反例
A 因果級	做出可證偽的預測 → 送全波模擬 → 預測命中	部分鏡射對稱化是「救援算子」：對散亂結構有效、對已優化結構有害。此方向性預測在一組四筆的檢驗中全數命中	—
B 相關級	大樣本相關性， 未通過因果檢驗 ，只作為假設	「大主件、少組件、少細碎」與好成績相關	由它推出的「填補內部空洞可改善增益」在因果檢驗中四筆全負，該操作因此被移出算子清單
C 單例級	個案觀察，待推廣	全連通結構的三標通過率為 0%——但樣本僅 38 筆且集中在低金屬量區間，因此標為「 未探索區 」而非「已證實無效」	—

這個關門的價值在於**它會否決自己人**：B 級的統計特徵看起來很有說服力，但轉成編輯算子就失效——如果沒有這道關，它會被當成設計準則寫進生成器。

5.2 歸因方法

方法	做法	產出
承重分析	將 pattern 切成 5 × 5 共 25 塊，每塊輪流清空後重新模擬，記錄分數掉幅	該設計的空間重要度圖
消融與尺寸掃描	逐一移除金屬組件；對組件做 ±N 圈的形態學縮放	各組件的貢獻量與尺寸敏感度
雙向因果	對同一個結構同時做「移除」與「加上」兩個方向的介入	見 §9.2 的案例與其侷限
血統追溯	每個候選記錄其親代、改造步驟與亂數種子	任一結果都能回溯至起點
公差掃描	邊緣侵蝕 / 膨脹與隨機缺陷注入	缺陷存活率——餘裕相近時，穩健性才是製造判準

5.3 模型準度的量測制度

本研究的代理模型不用於取代真值，只用於**零成本預篩與指出值得探索的區域**。評估它的兩個設計值得單獨說明，因為兩者都是為了防止「模型看起來變好，其實只是考卷變簡單」：

- **分層 held-out**：按樣本與優勢結構家族的距離分為近 / 中 / 遠三帶，各自回報誤差。若只看整體誤差，模型在熟悉區域的改善會蓋掉它在陌生區域仍然不準的事實。
- **凍結基準集**：首次評估時把當下的 held-out 集合凍結存檔，之後每一版都在同一份上評分。沒有它，每次重訓換一份 held-out，數字會因為「考卷變了」而漂移。

5.4 本節的限制

- **A 級的判定依據是小樣本命中（如四筆全中）**。在 §2 的雜訊水位下，這種小樣本命中有實質的偽陽性風險。本研究以「須重複出現才升級」作為補償，但**沒有形式化的統計門檻**。這條約束適用於本章所有 A 級結論，包括 §9.2。
- **承重分析的結果不可跨設計套用**：一張圖只屬於一個 pattern，換一個結構就要重新量。其跨家族的普適性只在兩個家族上檢驗過。
- 本研究的設計先驗可能帶有採樣偏差：「大主件、少組件」之所以看起來是好結構的特徵，部分原因可能是本研究在那個區域挖得最深。

§6 誠信保證：為什麼可以相信這些數字

一個由代理人長時間自主運轉、研究者只在關鍵點介入的流程，最大的風險不是進度慢，而是**產出看起來很好的假數字**。本節的七道防線為此存在。

6.1 判準預註冊（見 §4.2）

6.2 生成與量測的決定性

- **候選生成完全決定性**：所有隨機皆由明確的亂數種子驅動，種子隨候選清單落檔；各生成器的種子域互不重疊。同一份輸入必得同一批候選。
- **全波模擬在同一組態下是決定性的**：同一設計、同一模擬設定、同一網格種子重複求解，跨機器可得位元級相同的結果（曾以 41 次跨機重複量測驗證）。

這兩點是重複量測能夠成為認證手段的前提——但它們的**適用範圍必須說清楚**，見下一節。

6.3 紀錄級宣稱須經重複量測認證

任何「破紀錄」的宣稱，都必須把該設計以相同配方重新送入模擬**兩次**；原測與兩次重測在挑戰指標上一致（差 ≤ 0.03 dB）才予採信。未經認證的數字一律標注「單次」，不進入結論。

這與 §6.2 的決定性並不矛盾，但兩者的關係常被誤解，必須交代清楚。若模擬在同一組態下是決定性的，重測就是恆等操作、不可能發現任何問題。重測之所以有價值，是因為它檢驗的**不是同一組態下的重複性，而是跨組態的一致性**。實際攔下的問題有三類：

類型	實例	性質
萃取管線缺陷	一筆宣稱 +0.48 dB 的紀錄，八次重測全數給出 -0.06 dB。根因是指標萃取時以「頻點索引」而非「頻率值」對位，在頻點數不同的批次間錯位	這一類 不是靠認證規則直接抓到的 ，而是重測結果的高度一致與原測衝突，反過來暴露了管線缺陷
求解器的多穩態	一筆設計在重複量測中收斂到兩個不同的穩定值（0.20 與 0.32，各出現數次，其餘指標則完全一致）	自適應網格的路徑相依。 這是 §6.2「決定性」的真實例外 ，其存在意味著「同一組態」的定義比預期更嚴格
邊際數值的修正	兩筆分別宣稱 +0.53 與 +0.43 的候選，重測後定為 +0.44 與 +0.35	落差 0.08–0.09 dB 超過 0.03 dB 的一致性門檻 ，因此按規則兩者皆 未通過認證 ；修正後的值取自重測的一致結果，並以該值進榜

因此準確的說法是：**這道關攔下了兩筆假象與兩筆數值下修**，而非「四筆假象」。前兩類若沒有這道關，會直接以紀錄身分進入結論。

6.4 單一真相源

紀錄與門檻以一份**機器可讀的檔案**為唯一權威，所有分析工具的門檻都從該檔讀取，不憑記憶、不人工抄寫。散文式的名鑑與報告是它的衍生物，會落後。

這不是潔癖：在本研究的運轉週期下，散文版與機器版之間出現數個版本的落差是**常態**。指定真相源的目的，是讓落差成為一個可以被機械檢出的狀態，而不是一個要靠人記得的事。

6.5 查重

每一批候選在發出前都要與**全部歷史批次**交叉比對，重複即不發出（蓄意的重複量測除外）。後端另有一道健檢，把非蓄意的重複單獨報成警報。

6.6 狀態對帳

在數個高風險時點（接手、更換模型、長時間自主運轉後、宣稱破紀錄前）強制執行三方一致性檢查：版本控制、資料儲存、紀錄帳目。原則是「不信工具回報，信原始狀態」，任一項不一致即停止。

其動機是：在長時間無人監督的自動運轉中，狀態不一致具有**累積性**——一次未落地的寫入若未被察覺，後續所有操作都建立在錯誤的基準上，且錯得越久越難回溯。

6.7 量測管線的凍結基準

所有結構性的程式修改都必須通過三組凍結基準的逐位元比對，以確保量測管線在研究期間**未發生無聲變動**。這是上述所有數字可跨時期比較的前提。

6.8 本節的限制

- **認證只驗重複性，不驗正確性。** 若萃取管線有系統性偏差，三次重測會一致地錯。§6.3 第一類問題正是靠「一致但與原測衝突」被反向發現的，不是被認證規則直接攔下的。
- **決定性是實測結論，不是保證。** §6.3 的多穩態案例即為反例。更換求解器版本或模擬設定 之後必須重新驗證。
- 七個紀錄軸中有一個仍是**單次量測**的基線，尚未補認證，該檔案已標注。
- 對帳是事件驅動的，不是持續的；兩次對帳之間的漂移仍依賴人的察覺。
- **制度的可修改性沒有技術上的保障**（見 §3.1）。門檻與規則都在研究者與代理人可寫的檔案裡，本研究依靠的是「修改會留痕」，不是「修改不可能」。

§7 驗證機具：研究成本花在哪裡

在以全波模擬為真值的逆向設計中，研究成本幾乎完全由模擬預算決定。在這個成本結構下，進度的瓶頸不在演算法本身，而在**從提出一個假設，到取得足以判定該假設的證據之間的摩擦**：候選必須能被系統化且可重複地生成、明顯的壞解必須能在送模擬前被廉價濾除、結果必須能被自動彙整到同一把度規上、每一筆結果必須能回溯到產生它的參數。

本研究因此把絕大部分工程投入放在這一層機具，而非核心的生成器與代理模型：以程式碼規模衡量，**驗證機具約為核心演算法的 1.8 倍**，而核心演算法在整個研究期間幾乎未修改。這個投入配置本身即是一項方法論主張——當方法級的統計比較不可行（§2），產出速率取決於單一假設的驗證成本，降低該成本的邊際報酬高於改良演算法。

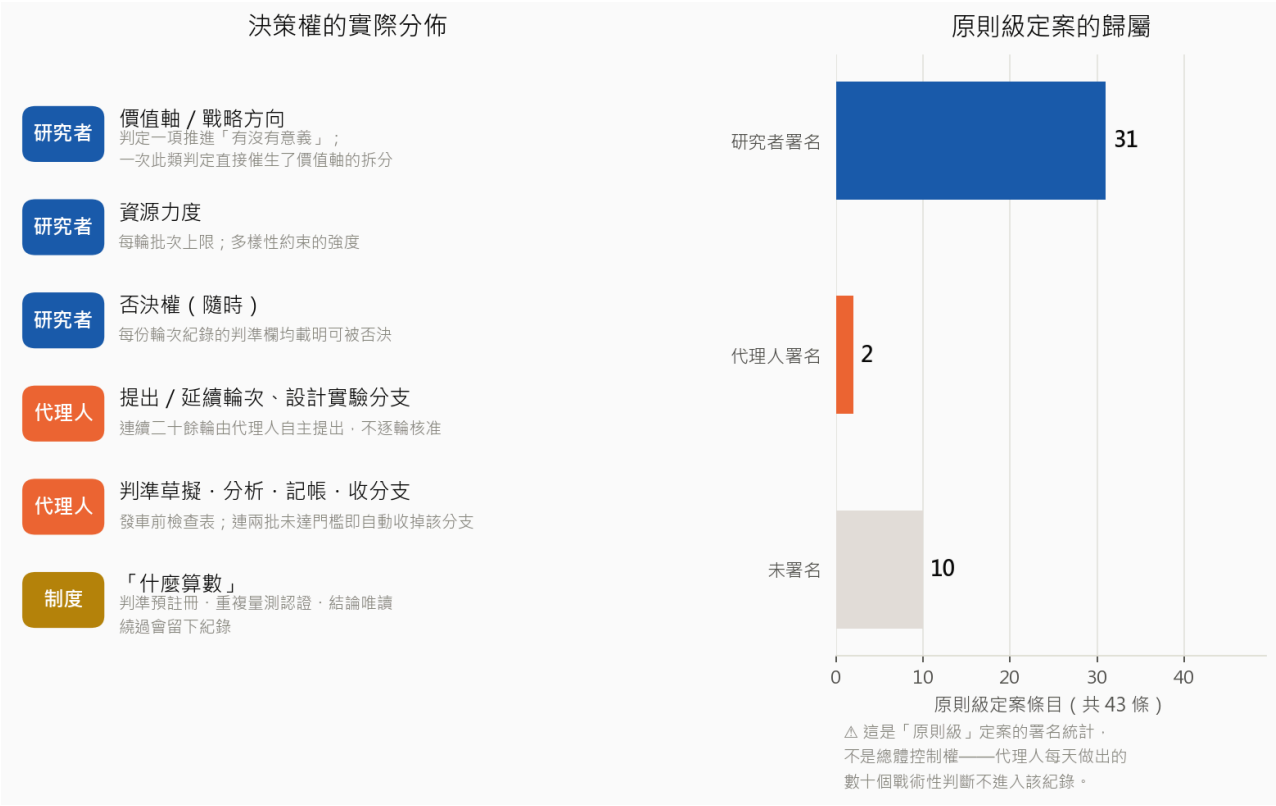
機具依其在迴圈中的角色分為三類：**候選生成**（依既定規則與種子，決定性產出一批待測結構及其參數清單）、**前置篩選**（跨全部歷史的重複性檢查，以及以代理模型進行的零模擬成本預篩）、**執行與彙整**（模擬派工、失效重試與跨機接管、指標計算與帳目更新）。介面與實作位置見附錄 B。

三條產線並行運作，分別對應不同的探索策略：**局部爬升**（以現有解為錨、單像素鄰域的隨機搜尋，插隊優先）、**批次對照**（本章 §4 描述的假設驗證主線）、**閒置自產**（佇列見底時自動產生低優先候選，有正式工作時立即讓位）。三者的資源配比依產出率動態調整，但批次對照不歸零——它是教材資料與凍結對照組的唯一來源。

7.1 本節的限制

- 「1.8 倍」是**未扣除歷史死碼**的口徑。機具是逐輪長出來的，其中相當比例是特定輪次專用、已不再呼叫（保留供重現）。因此這個比例度量的是「累積投入」，不能直接讀成「當前有效機具的規模」。
- 工具之間存在隱性依賴，沒有依賴關係圖。

8.1 決策權的實際分佈



在本研究的原則級定案紀錄中，約四分之三由研究者署名，代理人署名者僅個位數。但這個比例衡量的是「原則級決策」的歸屬，不是總體控制權——代理人每天做出的數十個戰術性判斷不會進入該紀錄。

8.2 三種可觀察的協作形態

形態一：人給方向與注意力，機器把它變成可證偽的命題——結果常被細化或反轉。

研究者的原始觀察	量化之後	結果
「金屬組件的尺寸分布很不平均」	組件尺寸與三標的相關分析	細化：關鍵不是尺寸離散度，而是金屬總量在主件與附屬件之間的分配
「試試看組件數量的階梯，3 塊、5 塊、7 塊都試」	以組件數為唯一變因的對照批	兌現：產生了當時最佳的新結構
「這個方向圖的某個切面很不平衡」（目視）	三筆合格解的波束偏斜量化	細化：偏斜是家族性的（-2.7 至 -2.9 dB），不是個體缺陷
「想辦法減少對角線接觸」	三個批次的對角清潔階梯	反轉：清潔全數失敗，對角接觸反而是該方向唯一已知的有效機制

四例中兩例被細化、一例被反轉、僅一例直接兌現。人的價值在於指出值得看的方向，而非給出結論。

形態二：從提案到落地的週期可量化。本研究記錄到單日內三項提案全數落地的案例，以及一項模型訓練資料策略的提案在 24 小時內完成從構想到上線的案例。最短的一次戰略轉向到成果達陣是 36 小時。

形態三：保留給人的判斷有四類——一項推進的「意義」判定、一個結論的適用範圍修正、資源力度、模型的上線裁決。其餘可以下放。

8.3 弱模型化，以及它對「代理人貢獻」的反噬

本研究刻意把所有可形式化的判定邏輯（門檻、收臂規則、記帳順序）寫進分析工具的程式碼，代理人的流程文件只保留清單與分支。這樣做的理由是可重現性：**模型會換版、會漂移，但程式碼裡的判準不會。**

但這個設計對本研究的貢獻主張構成一個真實的張力，必須正面處理：如果判斷都下沉到程式碼，那麼代理人還剩下什麼？

本研究的回答是：下沉的是**判定**，不是**提問**。程式碼能回答「這批有沒有達到預註冊的門檻」，不能回答「下一個該問什麼」「這個異常值得不值得追」「這個結論的適用範圍到哪裡」。§8.2 的四個案例中，量化設計、反轉的識別、家族性的判定，都發生在程式碼之外。

這個回答的證據強度必須誠實標明：它是一個論證，不是一個實驗結果。本研究沒有做過「更換執行模型、重跑同一輪」的對照，因此「換一個模型會得到同一份帳」目前是設計意圖，不是已驗證的性質。

8.4 本節的限制

- §8.2 的形態是**回溯整理**出來的，沒有對照組（沒有「純人」或「純自動」跑同一段時間），因此只能作為形態描述，不能作為效果證明。
- 署名統計只涵蓋被寫成正式條目的決策。
- 提案兌現週期的案例為選擇性報告，未統計未兌現的提案。

§9 這套方法產出了什麼

9.1 負結果是一等產物

判準預註冊制度的直接後果，是「沒過」也會被完整記帳。本研究累積的負結果涵蓋 方法、結構與流程三類，以下為代表：

類型	負結果
方法假設被自己的資料否證	「代理模型的訓練量是瓶頸」——連續三輪實驗否證。訓練量修好之後，泛化與搜尋成績都未跟上
破紀錄不等於假設成立	一次線上學習的最佳紀錄出現時，該輪主假設所依賴的機制 根本沒有啟動 ；紀錄來自探索而非該機制。此事被記錄為「紀錄成立、假設未驗證」
因果檢驗殺掉相關性規則	「填補內部空洞可改善增益」四筆全負，該操作被移出算子清單
路線被窮舉判死	數條結構路線（碎片家族深掘、理論模板生成、事後清潔可製造化）在累積數十至數百筆後判定無效
制度自身失效	一項為鼓勵探索而設計的配額調整機制，實際運轉中從未真正改變過配額，被誠實記為「形同虛設」
離線指標與實戰表現背離	一個離線誤差全面領先的代理模型，在實際選批中的命中率反而較低，促使本研究改以線上選拔表現作為模型上線判準

負結果的價值不在數量，而在它們是被預註冊的判準判死的——這是判準預註冊制度有在運作的 唯一外部可查證據。

9.2 一項結構敏感度觀察及其未解的歧義

前一代工作以「消除幾何上的斷裂結構」為目標設計了一個連通性損失，並在其結論中留下一個 例外：該損失不應破壞「對電磁性能具實質貢獻的獨立金屬集群」。本研究把這個例外量化，但沒有能夠解釋它。

兩個方向的介入都會使性能崩潰：

- **移除**：在五個結構家族中，移除小尺寸金屬碎片導致四個家族的帶內餘裕下降 5–17 dB。
- **加上**：以單像素橋接把獨立金屬件連到主件（材料只增不減），同樣使性能劣化。

一個直覺的讀法是「小懸浮件是分散式共振的一部分，動不得」。但本研究必須指出，這個讀法無法從現有證據推出。本研究另有一項獨立觀察：這一類解對任意方向的單像素擾動 都極度敏感（一組 16 個微擾中，合格者為 0）。「解位於極尖銳的局部最優」這個更簡約的 假設，可以同時解釋上述兩個方向的崩潰，而不需要訴諸任何特定的電磁機制。

要區分兩者，需要的是本研究**沒有**的證據：表面電流分布、近場、模態分解，或移除前後的 諧振頻率位移。因此本研究只主張可觀察的部分：

在本研究涵蓋的結構家族中，小尺寸金屬件對性能的貢獻不可忽略，且該類解對單像素擾動 極度敏感。其機制（分散式共振 vs. 尖銳局部最優）尚未區辨。

即使在這個較弱的形式下，它仍有明確的工程後果：可製造性必須內建在候選生成階段，而不能以事後清潔達成。這一點在後續三個獨立實驗中重複得到確認——但需注意，三次確認都在同一個結構家族內，其普遍性未經檢驗。

§10 與前一代工作及外部文獻的關係

10.1 承續關係

本工作是同一條研究線的第四代：前三代分別建立了可微代理模型的線上學習框架、雙尺度正規化與二階段變異機制、以及自適應循環策略與連通性損失。前三代的貢獻都在演算法層。

本研究**未修改**前一代的三項核心機制（自適應循環策略、圖譜連通度損失、動態損失過濾），它們仍在使用中。本研究移除的是其中一項附屬機制（訓練停滯時的權重回退），理由有三：該規則貪婪的，會使探索性結構失去成為新據點的機會；退回舊的生成器卻搭配當下已變動的代理模型在原理上不一致；且原實作有兩個缺陷使其實際近乎無作用。

本節**不引用前一代的量化結果**。理由是兩者的分數定義不同（其分數為複合損失，本研究為以 dB 為單位的餘裕），放在一起比較不成立。唯一成立的橋樑是用本研究的度規重測其設計。

10.2 用同一把度規重測前一代的成果

對象	原始紀錄值（前一代設定）	本研究重測值（現行設定、同一度規）	三標
前一代論文的展示成果	+0.09	+0.35（帶內達標）	X（含 13 個 4 像素以下碎片，不可製造）
前一代歷史資料中的最佳解	+0.38	+0.44（帶內達標）	X（碎片型）

結論必須精確表述：**前一代的方法能夠產生帶內完全達標的設計，問題不在帶內電性**。若以本研究的三標衡量，這些設計並不合格——但方向圖與可製造性都不在當年的優化目標之內，因此這**不構成對前一代的評價**，只說明兩者的「合格」定義不同。

（前一代歷史資料中 18 筆帶內達標解，經本研究以現行設定重測後存活 8 筆。）

這組數字同時暴露了一個必須承認的問題：同一設計在兩代設定下相差 0.26 dB。這說明「同一把度規」保證的是**指標定義相同**，不保證**跨設定可比**。跨代的比較唯一成立的方式就是重測——這也正是本研究採取的做法。

10.3 外部文獻中的位置

同領域最具指標性的對照是一個以像素化逆設計為主軸的系列工作。核心差異在**資料量假設**：

	該路線	本研究
範式	離線攤提：一次付清 10 ⁵ –10 ⁶ 次模擬，把代理模型或策略網路訓練到全域準確，之後每個新設計分鐘級攤提	少樣本、真值在迴圈內：以既有資料池為起點分布，全波模擬持續作為真值
自動化主體	強化學習策略網路	大型語言模型編排工具
人的位置	事前約束 + 事後挑選	迭代迴圈內共同調度

三條必須劃清的界線：兩者的「agent」**是不同的東西**，不可混同；該路線的人機協作比本研究主張的更淺，但其近年的回顧文章已將人機協作明列為發展方向；該路線在晶片實測上證明了**像素化結構與傳統結構可以性能等價**，這一點**支持「非直觀結構不必然次優」的一般命題**，但不構成對本研究特定結構的背書。

novelty 主張與其邊界：「由人與 LLM 代理人在迭代迴圈中共同調度工具箱」這一形式，在**像素化天線逆向設計**這一支文獻中未見先例。本研究**不主張**它在更廣的範圍（LLM 驅動的自動化科學實驗、人在迴圈的最佳化）中沒有先例——那需要一次本研究尚未進行的**系統性文獻檢索**。

§11 可重現性、貢獻定位與效度邊界

11.1 可重現性

- **流程可重現**：判準、門檻、記帳順序與生成種子都在程式碼與規範文件中；更換執行者（人或模型）照同一份流程執行，會得到同一組判準與同一份帳目。此性質未經對照實驗驗證（§8.3）。
- **過程不可複製**：模型會換版、行為會漂移；「假設從哪裡來」與「判讀時注意到什麼」這兩件事不可重現。

誠實的表述是：這套方法保證的是結論的可稽核性，不是過程的可複製性。且「可稽核」本身有已知缺口，見附錄 C。

11.2 貢獻定位

本研究的貢獻分佈在四個層次，份量不等：

層次	貢獻	強度
研究作業方法	判準預註冊、重複量測認證、兩種介入兩種判法、三級證據制、負結果記帳	主要貢獻。有制度攔下錯誤結論的實證（§6.3、§5.1）
系統與產能	資料生成與模型訓練解耦，產能提升約一個量級	使能條件。是前者得以運作的前提，本身不是研究貢獻
判準擴充	將方向圖納入損失並升格為硬性判準	演算法層的一項擴充，改變了「合格」的定義
結構觀察	小尺寸金屬件的不可忽略性與擾動敏感性（機制未區辨）	最弱的一項。見 §9.2 的自我限制

11.3 效度威脅

量測效度 1. 模擬 ≠ 量測。全部結論建立在一組從未經實物驗證的模擬設定上，實體製造與遠場量測 尚未進行。這是本研究最主要的效度限制。2. 同一設計在不同世代的模擬設定下相差 0.26 dB（§10.2）；跨設定的數值不可直接比較。3. 求解器存在多穩態情形（§6.3），「決定性」的適用範圍比預期窄。

統計效度

1. $\sigma \approx 1.5$ dB 的量測有「同方法」前提不嚴格與倖存者偏差兩個弱點，且外推到現行路線未經驗證（§2.3）。
2. 在該雜訊水位下，本研究自身的紀錄推進同樣無法歸因於方法而非運氣。認證只證明結果可重複量到，不證明方法使它出現。
3. A 級證據的判定依據是小樣本命中，有偽陽性風險，無形式化統計門檻（§5.4）。
4. 擴散型介入至今沒有統計顯著的因果證據，只有跨輪趨勢（§4.4）。

外部效度

1. 單一規格（單埠、n257、28 GHz、單一基板、25 × 25 解析度）。跨規格泛用性未經檢驗；前一代曾在不調參的情況下移植到雙埠濾波器任務，本研究沒有做對應的驗證。

2. **族群侷限**：多數合格解集中在少數結構家族，約八成落在單一優勢家族內。§9.2 的三次確認全部在同一家族內完成。
3. 承重分析結果不可跨設計套用 (§5.4)。

可重現性與制度效度

1. 「更換模型後判準與帳目不變」未經對照實驗驗證 (§8.3)。
2. 制度的不可繞過性沒有技術保障，依靠的是修改留痕 (§3.1、§6.8)。
3. 部分制度設計在實務上未完全落實 (§4.5)。

附錄 A 術語表

本表只收本研究的自訂用語與容易誤讀的縮寫。首次閱讀建議先掃一遍。

A.1 三個命名陷阱（會直接造成誤讀）

用語	實際所指
GEN（前一代文獻中的「梯度估計網路」）	代理模型 。「梯度估計」指它作為不可微分模擬器的可微替身、提供梯度—— 不是生成器
程式中的 <code>SigmoidGenerator</code>	生成器 。名稱中的 GEN 只是 Generator 的縮寫，與上一列同名異義、角色相反
ACP（自適應循環策略）	一個 排程器 ，只調整學習率與二值化溫度， 不含權重回退機制

A.2 度量與判準

用語	定義
pattern（候選、設計）	一張 25 × 25 的二元金屬佈局圖
三標	三道硬性判準：帶內、方向圖、可製造。 帶外不在其中
<code>worst_margin</code> （帶內餘裕）	通帶內每個頻點對 $S_{11} \leq -10$ dB 與 $\text{Gain} \geq +4$ dB 的餘裕，取最差點。單位 dB，正值 = 達標
<code>rad_window_margin</code> （方向圖餘裕）	主波束 $\pm 45^\circ$ 窗內最低點對「峰值 -3 dB」的餘裕，兩切面取較差者
帶外洩漏 <code>oob_bad</code>	遠帶外「最高增益 - 最深 S_{11} 」，越低越乾淨。 收益軸，非硬判準
低頻側 / 高頻側（ <code>_lo</code> / <code>_hi</code> ）	通帶左側（低於 26.5 GHz） / 右側（高於 29.5 GHz）的帶外
<code>usable_*</code>	在合格解（餘裕 $\geq +0.15$ 且方向圖 ≥ 0 ）之中取的帶外極值； <code>usable_lo</code> / <code>usable_hi</code> 為分側版本
粉塵 / 碎片	尺寸小於 4 像素的孤立金屬塊；可製造判準要求其數量為零
刀鋒解	對單像素擾動極度敏感、微擾後即不合格的解
缺陷存活率	注入隨機邊緣缺陷後仍維持合格的比例；製造穩健性的替代指標

A.3 流程與制度

用語	定義
批次	一次對照實驗，30–75 個候選一起送模擬
輪次	一個假設的生命週期，上限三個批次
實驗分支（臂）	一個批次內共用同一套生成配方的候選子集；批次內比較的基本單位
認證（公證）	紀錄級宣稱的重複量測程序：原測 + 兩次重測一致（差 ≤ 0.03 dB）才採信
重錨	以新累積的真值重新訓練代理模型
判準預註冊	判準必須在批次發出前寫定；修訂只能發生在結果回來之前
結論唯讀	輪次收檔後不回改結論，更正以標註方式就地補記
單一真相源	紀錄與門檻以一份機器可讀檔為唯一權威
查重	候選發出前與全部歷史交叉比對，重複即不發出
對帳	版本控制、資料儲存、紀錄帳目三方一致性檢查
優勢家族（王朝）	出現頻率最高、長期佔據紀錄的結構家族；約八成合格解落在其中
分層 held-out	按樣本與優勢家族的距離分近 / 中 / 遠三帶分別回報模型誤差
凍結基準集	首次評估時凍結的固定測試集，使跨版本比較不受測試集變動影響

附錄 B 度規與機具的實作位置

項目	位置
<code>worst_margin</code>	<code>antenna/losses.py</code>
<code>rad_window_margin</code> 、 <code>oob_metrics</code> 、選批分數	<code>script/dedust.py</code>
方向圖損失	<code>antenna/losses.py</code> （ <code>beam_coverage_loss</code> ）
候選生成、查重、派工、彙整	<code>script/dedust.py</code>
批次分析	<code>script/analyze.py</code>
代理模型重錨與制度合訓	<code>script/sm_reanchor.py</code>
紀錄真相源	<code>docs/records.json</code>
流程 runbook 與接手程序	<code>.claude/skills/</code>
各層規範	各目錄 <code>CLAUDE.md</code>

輪次紀錄與研究時間軸見 `docs/log/`；本章的論述取捨與未定案清單見 `docs/methodology-divergences.md`。

附錄 C 本章數字的取得方式與已知缺口

數字	取得方式	狀態
41 條軌跡的離散度 (§2.1)	自前一代留存的完整優化軌跡重算	可重建；前提弱點見 §2.3
160 秒 / 筆 (§1.1、§3.3)	2,123 筆批次實測中位數	可重建
540 筆 / 天 (§3.3)	由 160 秒 / 筆換算 (86400 / 160)	換算透明
37 筆 / 天與階段耗時剖析 (§3.3)	前一代最後一次組態的正式機剖析	原始輸出未留存，無法從版本庫重建
重複量測認證案例 (§6.3)	各案例的重測紀錄	可重建
重測前一代成果 (§10.2)	以現行設定重新模擬	可重建
「約八成落在單一優勢家族」 (§11.3)	全歷史結構分類統計	隨資料成長而變動，非固定快照
程式碼規模比例 (§7)	版本庫統計	可重建；口徑問題見 §7.1

本章所有數字凍結於 2026-07-28。紀錄類數字的當期值以 docs/records.json 為準。

附錄 Z 分歧點台帳 (內部工作檔，不進論文)

docs/methodology.md 的配套工作檔 (內部用，不進論文)。三層內容：①論述分歧 (同一件事有兩種講法，選了哪邊與為什麼) / ②內容未定案 (研究本身還沒有定論，寫作時一律 hypothesis 語氣) / ③誠實負結果全集。

建檔 2026-07-28；2026-07-29 隨主文件重寫更新。

★ 2026-07-29 重寫後的狀態變更

主文件經五份外部審查 (外部口試委員 / 接手研究生 / 命名稽核 / 結構一致性 / 編輯) 後**整份重寫**。本檔的舊內容仍有效，但下列事項已改變：

項目	舊狀態	現狀
分歧點在主文件中的標記方式	原始碼註解 <!-- 分歧 Dxx --> (13-18 處)	全數移除 。理由：渲染後讀者看不見，等於自我抵銷；且它們暴露的是「與其他內部文件辯論」的心態，不屬於論文。選擇的結果直接寫進正文，理由留本檔
主文件的定位	同時是論文章節、接手手冊、內部台帳	只當論文章節 。操作性內容 (工具索引、真相源地圖、流程 runbook) 退回既有位置 (.claude/skills/、各層 CLAUDE.md、docs/log/)，主文件只留附錄級指標
章節結構	§0 互動模式起頭	§1 問題設定 → §2 雜訊尺度 (樞紐前置) → §3-§11 。理由：舊版讀者要讀到第三節才知道為什麼前兩節長那樣

重寫時修正的事實錯誤（不是表達問題）

#	錯誤	更正
E1	把帶外寫成三標的第三標	三標 = 帶內 / 方向圖 / 可製造；帶外是通過三標後的 收益軸 （依 <code>champions.md</code> 定義）
E2	產能歸因寫成「拿掉四成開銷」	37→540 筆 / 天是 架構差 （線上迴圈每次迭代只產一筆），不是開銷比例差。且 61% 那個剖析與 37 筆 / 天來自 不同組態 ，不可相乘
E3	測試數 316 / 326 同檔並存	正文不再出現測試數（改述為「三組凍結基準的逐位元比對」）
E4	「攔下四個假象」	實為 兩筆假象 + 兩筆數值下修 ；後兩筆的落差（0.08 / 0.09）超過 0.03 一致性門檻，按規則屬未通過認證
E5	「前一代方法能產生完全合規的設計」	以本研究三標衡量並不合格（方向圖 0/18 通過）。改為「 帶內 完全達標，問題不在帶內電性」

重寫時降級的宣稱

#	原宣稱	降級後	理由
S1	「小懸浮件是分散式共振的一部分」	「小尺寸金屬件貢獻不可忽略，且該類解對單像素擾動極度敏感； 機制未區辨 」	本研究自己記錄的「刀鋒解」（16 微擾合格保持 0）可 同時解釋 移除與加上兩個方向的崩潰，且更簡約。雙向因果在此 分辨不出 兩個假說。要區辨需要表面電流 / 近場 / 模態或頻率位移證據，本研究沒有
S2	「可製造性必須內建在生成端」（無條件工程律令）	保留結論，但明標三次確認 都在同一結構家族內 ，普遍性未驗	附錄原本就寫的是「在該家族是死路」，正文卻寫成普遍律
S3	「換一個模型接手會得到同一份帳」	明標為 設計意圖、未經對照實驗驗證	從未做過換模型重跑同一輪的對照
S4	「制度人與 agent 都不能繞過」	改為「繞過會 留下紀錄 ，而非不可能」	制度的載體是雙方都可寫的檔案，無權限、簽核或稽核機制
S5	「文獻上沒有現成先例」	限縮為「在 像素化天線逆向設計 這一支 文獻中 未見先例」，並明說未對 LLM-for-science 與 human-in-the-loop 最佳化做系統性檢索	原宣稱的對照基礎只有一個團隊三篇

審查指出、但尚未處理的事項

#	事項	原因
N1	沒有任何電性圖 (S11 / 增益 / 方向圖 / pattern 圖) · 也沒有本研究自己的成果數字	屬結果章 (Ch.5) 的內容 · 不在方法論章範圍。但口試委員的第一個問題會是「你的天線呢」——Ch.5 必須補上
N2	主 KPI 宣告為「代理模型準度」 · 但全章無任何準度數值	同上 · 屬結果章
N3	$\sigma \approx 1.5$ 的倖存者偏差未能排除	需重新分析軌跡中止原因 · 尚未做
N4	A 級證據的偽陽性率無形式化門檻	需設計統計門檻 · 尚未做

○、已由 Ricky 拍板 (2026-07-28)

#	分歧點	決定
P1	文件定位 / 讀者	碩論方法論章底稿——嚴謹度按論文標準 · 章節要能對映 <code>thesis_outline.md</code>
D1	敘事主詞	人定軸、機器跑 (分層) : 人 = 價值軸/資源/否決 ; agent = 假設起草 · 判讀 · 記帳 · 自主續輪 ; 制度 = 什麼算數。覆蓋 進度報告_v2.md §1 「都由 Agent 主導」的講法
D20	對前一代論文的方法學對照	不碰其演算法與消融設計 ; 方法學那段只講我們自己觀察到的 ($\sigma \approx 1.5$ dB + 我們自己的混合貢獻未拆解)
D24	只引機制不引量化值	不搬其分數 (尺不同 : Response Loss vs <code>worst_margin</code> dB) ; 連帶不做勘誤 (見下方「不寫進正文的備註」)
—	孤島分歧的框法	框成「適用範圍」 · 不寫成反駁——因其論文結論自己就寫了例外 (「不破壞對電磁性能具實質貢獻之獨立金屬集群」) · 我們做的是把例外量化
P4	工作方式	先寫初稿再一起改 ; 每個分歧點在文中的選擇用 <code><!-- --></code> 註記標出

不寫進正文的備註 (僅存此處)

若日後決定要引用前一代論文的量化結果 · 必須先處理三處內部不一致 : ①表 4-2 的 Base `R_feed` 是 14.01% · 但內文與表 4-4 是 27.22% (論文未說明) ; ②論文 §4.1.2 的帶外規格 ($S_{11} > -2.5$ 、Gain < -10) 與其程式碼設定不一致 (`docs/senior_method.md` 有記) ; ③Algorithm 4 的敘述把 rollback 掛在「ACP 偵測到停滯」名下 · 但程式碼是兩套獨立的 patience 計數器 (`docs/memory/reference_paper_terminology.md` 已標明「以 code 為準」) 。

一、論述分歧：我的選擇與理由

以下是主文件各處論述選擇的理由與反面講法。2026-07-29 重寫後 · 選擇的結果直接寫進正文 · 不再於主文件標註 (見上方狀態變更) ; 本表是唯一的理由存放處。

#	分歧點	我選	反面講法	理由
D0	文件形態	方法論 / 系統型骨架，鑲嵌可驗證的機制錨點	演算法型 (挑 1-2 機制 + 消融，與前一代同構)	碩論方法論章要骨架也要錨點；且 §3.2 已證方法級消融在本問題上做不起來，走演算法型會自打嘴巴
D2	線上學習的地位	工具箱一員 / 局部開採；tier 0 爬山鏈 = 閉環的重生	「走不通、追不上、飽和」(論點庫.md A 區)	證據照用、措辭照 thesis_outline Ch.6 的表述紀律(說正確角色，不說沒用)
D3	繼承 vs 轉向	兩層都講：機制層繼承 (ACP/SC/DLF 都還在跑)、調度層轉向	只講轉向	事實如此；且讓「工程優化」的定位從「取代」變成「使能」，對口試更穩
D4	協作層級自評	不給層級編號，只描述我們實際在迴圈的哪一步介入	自稱 L4/L5 (賣點強、可信度風險)	層級光譜是別人的框架，硬套會被追問；描述比自評安全
D5	自主續輪 (宣告制)	寫，且同時寫四條護欄與「兩類事仍停下等人」	只寫自主 (強調規模化)	不寫護欄會讀成失控
D6	人的介入質化還是量化	兩者並列：量化 (31/43 署名、24hr/36hr 兌現週期) + 質化 (四個「直覺→實錘→反轉」實例)	只量化 / 只質化	量化撐可信度、質化撐說服力
D7	弱模型化的意涵	工程成熟 + 刻意設計 (它是可重現性問題的答案)	「反證 agent 不必很聰明」，自我拆台	novelty 主張的是調度不是聰明；但這條張力在 §1.5 / §6.4 誠實記為侷限
D8	工具箱是資產還是負債	兩面都寫：工業級工具鏈 + dedust.py 6,855 行單檔違反北極星、52 個 select 多數是死碼	只寫資產	誠實優先；「可稽核」與「死碼」本來就是同一件事的兩面
D9	SM 的職位	講演化三階段：導引搜尋 (原設計) → 便宜初篩 (R20) → 找有潛力的域 / 排序導航 (2026-07-17 修正)	只講現況	職位變遷本身就是「軸相關枯竭」原則的實例
D10	歷史 select 死碼	寫成「保留供重現」，同時列為技術債	只寫其一	同 D8
D11	round 的本質	科學單位為主 (假設→實驗→結論)，≤3 批是保護它的排程紀律	工程節拍為主	硬規則的理由原文就是「輪 = 假設的生命週期，不是資料桶」

#	分歧點	我選	反面講法	理由
D12	負結果的比重	當招牌，附錄 D 列 48 條	稀釋成果	碩論讀者吃這套；且它是「判準預註冊有在運作」的唯一外部證據
D13	tier 0 怎麼定位	「線上學習閉環的重生」+ 說清楚差別在不佔 HFSS 做訓練	純批次線的插隊層，與線上學習無關	前者才解釋得了為什麼線上學習沒有被丟掉
D14	統計不可行性論證的射程	進攻 + 自陳反噬： $\sigma \approx 1.5$ 既是我們轉向的理由，也說明我們自己的單批結論同樣不可統計驗證；「效率 over 長 baseline 是繞過不是解決」	只用來進攻	口試一定會問；先講比被問出來好
D15	價值軸演進	全寫（三標→過線後帶內邊際 ≈ 0 →帶外主鍵→左右側拆帳）	只寫最終版	改軸的理由本身是方法論產物；藏起來會讓讀者以為目標從未動過
D16	21.1% vs 0.07%	當招牌 + 自陳「這個對比不公平，而不公平正是重點」	改講「最後一哩路」	沿用已定框架；但數字改引 <code>records.json</code> / 現場掃描，不寫死
D17	三級證據制	算方法論貢獻，§3.3 獨立一節，正例反例都給	只是內部工作習慣	「它會殺掉自己的規則」是可展示的制度價值
D18	制度是貢獻還是衛生	貢獻——四個被攔下的假象是可展示成果	「本來就該做」	有戰績才不是空談
D19	自身數字的可稽核性	自曝（附錄 C「已知可稽核性缺口」四條）	不自曝	既然只講自己觀察，自省就是這章的骨幹；不自曝則 §3.2 的論證會顯得雙標
D21	工程優化算不算研究貢獻	算，但寫成使能條件而非主貢獻	當主貢獻 / 不寫	對口試委員最穩；主貢獻留給調度層與制度層
D22	278s→160s 的講法	講「解耦」不講倍率	講 15× 加速	倍率口徑會被質疑（278s 是 profiling 快照、39 分是 R5 運行終值，情境不同）；機制陳述不受口徑影響
D23	我們比前一代「少」的東西	寫：rollback 已移除、泛用性未驗（他做了雙埠濾波器）、rad 冷啟動未做	略過	誠實；且 rollback 移除有三條技術理由，寫出來反而加分
D25	對前一代成果的定位	公允版：「方法本身能產生完全合規的設計，問題不在電性；差別在可製造性與可系統化衍生」	修正性（孤島 / R_feed / 帳面值三個修正）	<code>docs/senior_reference_patterns.md</code> 已定「別把學長講差」
D26	novelty 宣稱強度	主張 + 誠實邊界（文獻的 agent = RL agent，不可混同；這是方法論貢獻不是演算法貢獻）	強主張 / 退回保底標	—
D27	LLM-agent 可重現性	兩句都寫：流程可重現（判準在程式碼裡、記憶鏡像可交接）/ 不可 bit 級重現（模型換版行為會漂）	只講其一	「保證的是結論的可稽核性，不是過程的可複製性」

#	分歧點	我選	反面講法	理由
D28	文獻定位 (Sengupta 三篇)	放回來 (進度報告 v1 §10 有、 v2 精簡時被拿掉)	維持 v2 的 精簡	碩論方法論章需要學術定位
D29	架構翻案 (analysis- 06)	當 觀察 不當定論 (混合貢獻未 拆解)	當定論 (三 尺全勝、已 投產)	原檔已自標；且它正好是 §3.2 自我批評的最佳素材

二、內容未定案：寫作時一律 hypothesis 語氣

這一層不是「怎麼講」的問題，是**研究本身還沒定論**。主文件對這些一律用 hypothesis 語氣。

2.1 最影響論述的九條

#	主題	張力	現況
U1	對角	analysis-05：對角黏著 = 壞徵兆 (三標 14% vs 36%) → decisions 定為規避準則、select 罰分 2.0/橋 vs R42/R43 六批：「對角 = 左側門票」(同構骨架差 5–6 dB)、作戰區 diagb×lo p -0.706	兩者對象不同軸 (傷三標率 / 買左側深度)。△ 制度端仍在罰分未更新；且「絕對制 vs 罰分制」的讀法確認自 R37 掛著未回
U2	粉塵	可製造硬閘門「不要 1×1 碎片」vs 研究期「粉塵軸忽略、不作否決條件」vs R7「粉塵是共振本體」	三種講法並存 = 制度性矛盾；現行是研究期忽略、收官階段再回收此軸
U3	帶外地板 9.0	R30 窮舉 6/6「可用帶外 9.0 = 真天花板」vs R36 嫁接 8.97 → R38 已到 7.78	適用範圍已被修正為「僅覆蓋高側構造法前緣」；decisions 原文未改
U4	低側判死	R17/R18/R22 三判蓋棺「低側正式收案」vs 現有五筆左側合格解	蓋棺加了適用範圍註 (王朝家族內 + 當時的算子)；左側現為主戰場
U5	rad↔lo 不可兼得	R33 三確認曾當全域結論 vs 2026-07-23 修正：三確認全量測自王系鄰域 → 範圍 = 王系內經驗律 (反例 = t09 系)	已修正；催生換系統戰略
U6	「深 lo 解本質不可製造」	深 lo 解對 ±1px 全敏感 (刀鋒解 16 微擾合格保持 0) vs 王朝系 x00 缺陷存活 72%	decisions 明標「 推論 (重要 · 待驗)」；寫作只能當 hypothesis
U7	池 = 唯一沃土 vs 池外	R6/R8/R15 兩次否證 (池贏 uniform ~5 dB、理論模板全滅) vs D 臂在池外找到池內從沒見過的極值	未解；「de novo 先導臂」仍掛 ONGOING 候選 (「兩次否證都是舊感知時代」)
U8	隨機是引擎 vs 學習是引擎	「隨機性是引擎、制度是濾網」(margin 王出自純隨機臂樂透) vs SM 準度 = 系統能力上限 (KPI① 主軸)	未解 ——兩條敘事並存；對抗率曲線被指定為裁決儀器但 尚未給出裁決
U9	高原判定	里程碑持續達陣 vs 2026-07-28 分層判定：批線紀錄 = 半高原 (4–5 輪零推進、兩筆皆新機制單跳)、隨機生成臂 = 真枯竭	「線枯竭→換機制續命」形態；真高原三條件①未定②未測③明確否

2.2 標「待驗 / hypothesis」的推論 (8 條)

U6 (深 lo 不可製造) · 鏡射手性系統性偏差 (待抽樣量化 Δw_m 分布) · $1\sigma \leq 2$ 門檻的法源 (decisions 明記「慣例待定線 · 開放」) · analysis-06 臂 A 貢獻拆解 · ensemble std 分桶校準 · 組級算子的批線推廣 (待 A/B ≥ 6 包) · 4-連通對角拓撲開關假說 · 高原判定三條件。

2.3 其餘未定案 (5 條)

分組口徑 (4-連通 / 8-連通 / closing 三口徑各司其職 · 但「哪種才是對的」明說還不確定) · 骨架凍結全凍 vs $\pm 1px$ (待拍) · 文法 GA/GB 去留 (R44「留檢討」無判決) · 標量 rad 判別器 vs 現任 rad 頭 (A/B 未結案) · GNN / 圖表示投產與否 (觸發線未達)。

三、文件漂移：處理狀態

#	問題	處理
F1	「論文版 DLF 未移植」已過時——DLF 本體已以 <code>sm_train.mode: dlf_fit</code> 移植	✅ 已修：root CLAUDE.md (改為已解 + 新增 <code>SM_MODES</code> 不變式) 、 <code>architecture.html</code> (紅框「疑似落差」→事實陳述) 、 <code>docs/memory/reference_paper_terminology.md</code> (+ harness 記憶同步)
F2	rollback 已於 2026-06-28 移除 · 文件未同步	✅ 已修：root CLAUDE.md 架構不變式新增一條； <code>architecture.html</code> §2 流程步驟標刪除線 + §6 對照表改寫
F3	兩條最核心鐵則 (公證 3/3、判準發車前寫死) 不在 <code>decisions.md</code> · 只在 <code>docs/log/CLAUDE.md</code>	✅ 已補： <code>decisions.md</code> 新增「★★兩條量測誠信鐵則」條目 (規則不變，只是登錄法源)
F4	<code>champions.md</code> 停在 R38 ($w_m + 0.56$ vs <code>records.json</code> 的 $+0.73$) ；論點庫.md 停在 $+0.49$ ；ONGOING.md 候選區 仍有 R11–R19 時代條目	⏸ 不改 (批次線 session 地盤 / 對外資產) 。本文件一律改引 <code>records.json</code> · 並在 §4.3 把這個落差本身當成「為什麼要指定機器真相源」的實例
F5	<code>thesis_outline.md</code> 停在 R14 (落後 32 輪)	⏸ 本文件寫完後另案更新，不在本次範圍
F6	弧線分期： <code>MILESTONES.md</code> 八章 vs <code>handoff-direction-doc.md</code> 七幕未合併；R39–R46 尚未收章	⏸ 本文件採九期切法 (附錄 D) 並註明；收章屬聯合回顧制，需人一起過帳
F7	scratch 生命週期規範「否決標 ❌」從未執行 (全檔 0 次)	⏸ 只記錄不代辦。實務上死掉的想法都埋在 round 檔判決裡，沒有集中索引——已寫入主文件 §2.7 限制

四、誠實負結果全集 (48 條)

主文件附錄 D 的完整版。編號按時序；出處一律指向 round 檔，不複製內容。

第 1 期 線上線五輪 (R1–R5) ——負結果密度最高的一期

1. R1：訓練量非瓶頸——訓飽反而過擬合。
2. R2：ensemble+trust 治本微幅、未決定性；ens-only 直接輸，信任度卡低。
3. R3：DIP 連通先驗成功 ($r_{\text{feed}} 0.2 \rightarrow 0.95$) 但 **wm** 不動；且三臂被 SM 欠訓污染 = **factorial** 不乾淨、不能判。
4. R4：主假設未驗證——破紀錄時信任度仍鎖在最低，紀錄是探索撞到的；且 `mode:adaptive` 一次換兩個機制，只能歸因「SM 更新規則整包換」。
5. R5：「SM 變好 ≠ 找到更好解」——訓練量修好、泛化仍鎖死，搜尋範式本身的天花板。
6. R5 附帶：冷啟動超衝 (視窗連滑衝到上限、擬合損失壓過頭) = 重演 R1 的過擬合警告。
7. R3 表格更正事件： `_resolve_run` 子字串 bug → 「D/E+D 同一類解」推論整條撤回。

第 2 期 分布 >> 策略 (R6–R9)

1. R7：除塵主假設否決 4/5——拔粉塵崩 $-4.7 \sim -16.9$ dB，粉塵是共振的一部分。
2. R8：A 臂崩 (整塊型除塵通則不成立) + B 臂敗 (補洞非因果，rad 四筆全負) → 補洞從精修算子清單除名。原文記「知識格帳面上是負結果，但四筆就排除一條會誤導的假規則，便宜」。
3. R8：池值漂移警訊 (催生 R9 的重驗)。

第 3 期 精修時代 (R10–R18)

1. $w_{17} + 0.48$ 假象：十次公證 8/8 給 $-0.06 \rightarrow$ 誕生「紀錄級一律公證」鐵則。
2. $b_{20_k4} + 0.32 \rightarrow 3/3 - 0.19$ (鐵則第二次救命)。
3. R11 搭橋崩 = 懸浮件是功能 (孤島抑制的適用範圍實證)。
4. R12：第二山頭否決——非主家族深掘全敗。
5. R15：理論模板全滅 ($w_m -7 \sim -14.5$) = 唯一「不從歷史池衍生」的種子來源被否證。
6. R16：單塊添加近全負 (空間飽和)；翼修邊 / 等金屬再分配假說雙雙因果否決。
7. R17/R18：低側「物理可動但不可負擔」+ 低側救援 0/20 = 粉塵諧振本體。
8. analysis-03 更新版誠實記錄：「發現 4 (中帶×rad) 讀不到了」——換口徑 + 語料變化後訊號消失。

第 4 期 資料工廠 (R19–R28)

1. R19：模型線門檻未過 ($\rho 0.493 < 0.5$ ，差 0.007) = 作戰區飽和是本質不是資料量。
2. R20：碎片族三代 0/85 蓋棺；GA 逐代衰退 = 帶內粗篩反而收窄分布。
3. R21：SM 帶外過濾紅利 = 一次性 (22%→3%)；W 死區 0/16。
4. R22：Q 修復 0/30；H 臂到期 → 低側正式收案 (第三判蓋棺)。
5. R24：帶外因果未證 (9.0 = 樂透)；配額股息機制「未動席位」= 形同虛設，誠實記。
6. R25： w_m 前瞻預言 0/3 否證；且判準設計漏洞 (σ 條款字面達標但均值崩，誠實不採計)。
7. R26：單軸修復可行、雙軸失敗；主判準只能判「續觀察」。
8. R27：H1 否決——網布逐像素承載，同骨架重抽全崩 6–13 dB；連帶否決「網布規整化」可製造化路線。
9. R28：塊內手術修不回 rad (三批確證)；低側塊內手術判死 0 命中。
10. analysis-04：判準未過 ($\rho + 0.048 < +0.1$) = 「架構非瓶頸」——此結論在 analysis-06 被自我翻案。

第 5 期 戰略換軸：SM 準度 (R29–R33)

1. R30：深淵據點判死（極深低側修不回 w_m ）；「可用帶外 9.0 = 真天花板」（窮舉 6/6）——後在 R36 被打破。
2. R31：梯度變現不轉移到中繼帶（連兩批 0 判死）。
3. R32：海峽——幾何可填（PCA 92% $\times$ 2）但電性不可雜交（連兩批同框 0 判死）；正資產 = 46 筆教材。
4. R33：RADGATE / B 泵判死；實現率未達門檻； $rad \leftrightarrow lo$ 梯度不可兼得三確認（後修正為王系經驗律）。

第 6 期 Tier 架構與鏈制 (R34–R35)

1. 冠軍鄰域梯度 = 王鄰域特權定案（0/24 三試定論）→ 該梯度帶退役。
2. 「好錨天然王朝」= 表型 40% 線設計錯位（選錨失誤教訓）。
3. daemon 進程管理教訓：假性收鏈的真因是 daemon 跑舊 code。

第 7 期 左右拆帳與左側戰役 (R36–R40)

1. R36：CNN 單 rank 回退——離線 ρ 0.75–0.81 全勝，實戰選拔 1/6 → 回雙 rank（催生「考試制」）。
2. 王系左側 $d=1$ 斜率零定識。
3. R39：F 臂 48 席三批合格 0 → 批線孤點警訊成立、F 臂撤（但同期鏈線挖到第二筆 → 修正為「族存在但極窄，只有 $d=1$ 爬山構得到」）。
4. R40：V 臂存續但「拉不到洞」——尾部新穎與誤差錨有值，反演目標未命中。
5. R37：selfgen 換種欠帳（機器未 pull）——誠實記為欠帳。

第 8 期 結構理解期 (R41–R44) ——負結果本身就是最大產出

1. 可製造化三連負：①清潔階梯全滅 ②清潔收復鏈 dry2（差 0.02 補不回）③組保持合規版 7 筆全掉線（ $brk \Delta w_m -14 \sim -16$ 災難級）→ 事後清潔在左側家族是死路，任何形式都不行。
2. 刀鋒解實錘：16 個微擾合格保持 0。
3. 組文法 v1 未勝舊文法（兩個候選文法收案，舊文法續任主力）——「乾淨可控的代價 = 脫離對角機制」。
4. 苗子斷層 = 結構性（84 筆全零，含語義正確的文法臂）。
5. 鏡射警訊 $\Delta 0.29$ ——幾何合理但響應不變性被打臉（HFSS 網格數值不對稱嫌疑）。
6. 幾何特徵首輪負結果：FFT 頻譜弱（ $|\rho| \leq 0.21$ 不進鍵）；erosion 公差 proxy 死。

第 9 期 接力期 (R45–R46)

1. d 線高原：全負帶外族右爬要付帶外代價且早高原（起點均衡度比深度重要）。
2. 2026-07-28 分層高原判定：批線紀錄 = 半高原；隨機生成臂 = 真枯竭；警訊 = 增益來源收窄到單線。

五、給下一步的三個缺口

1. **U1 對角矛盾未在制度端解**—— `select` 仍在罰 `diagb`，但六批證據顯示對角是左側目前唯一已知機制；且「絕對制 vs 罰分制」的讀法確認掛著未回。
2. **文件時效斷層**—— `thesis_outline.md` (R14) / `champions.md` (R38) / `ONGOING.md` 候選區 (R19 時代) / `論點庫.md` (+0.49)。任何對外文件直接引用都會出錯；`records.json` 是唯一該引的。
3. **U8 未裁決**——「隨機是引擎 vs 學習是引擎」兩條敘事並存，對抗率曲線被指定為裁決儀器 但至今沒有給出裁決。這會直接影響碩論主張的力度。